Fecha: 2nd February 2026 | Academic Project Manager:
Proyectos Tecnológicos 1 | Luis Chamba-Eras

# Prototipo para la conversión de documentos PDF a formatos accesibles (paginas HTML O EPUB básico)

Luis Alberto Medina Chamba (luis.a.medina.c@unl.edu.ec)

## Contents

**1 Línea y sublínea de investigación** **2**
1.1 Línea de investigación . . . . . 2
1.2 Sublínea de investigación . . . . . 2

**2 Título** **2**

**3 Propósito del proyecto y objetivos** **2**
3.1 Propósito del proyecto . . . . . 2
3.2 Objetivo general . . . . . 3
3.3 Objetivos específicos . . . . . 3

**4 Resultados esperados** **3**

**5 Palabras claves** **3**

**6 Introducción/contexto/visión general** **3**

**7 Investigaciones relacionadas** **4**

**8 Tipo de proyecto** **5**

**9 Preguntas de investigación e hipótesis** **5**

**10 Métodos** **5**
10.1 Metodología de Investigación . . . . . 5
10.2 Metodología de desarrollo . . . . . 6

**11 Recursos requeridos** **6**
11.1 Recursos humanos . . . . . 6
11.2 Recursos tecnológicos . . . . . 6

**12 Plan del proyecto** **6**

**13 Anexos** **10**
13.1 Análisis de Viabilidad Económica del Proyecto . . . . . 10
13.1.1 Enfoque Económico del Proyecto . . . . . 10
13.1.2 Estimación de Costos de Inversión (Egresos) . . . . . 10

13.1.3 Análisis de Beneficios (Retorno Social y Técnico) . . . . . 11
13.1.4 Indicadores de Viabilidad Económica (Cualitativos) . . . . . 11
13.1.5 Conclusión de Viabilidad Económica . . . . . 12
13.2 Análisis de la Viabilidad Técnica del Proyecto . . . . . 12
13.2.1 Propósito del Proyecto . . . . . 12
13.2.2 Organización y Recursos Humanos . . . . . 12
13.2.3 Localización del Proyecto . . . . . 13
13.2.4 Infraestructura y Activos Tecnológicos . . . . . 13
13.2.5 Ingeniería del Proyecto y Procesos . . . . . 14
13.2.6 Control de Calidad y Validación . . . . . 14
13.2.7 Conclusión de Viabilidad Técnica . . . . . 15
13.3 Análisis y Gestión de Riesgos . . . . . 15
13.3.1 Matriz de Probabilidad e Impacto . . . . . 15
13.3.2 Plan de Contingencia (Plan B) . . . . . 17
13.4 Reporte técnico . . . . . 17
13.5 Situación actual y situación deseada . . . . . 17
13.6 Declaración sobre el Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial . . . . . 17

# 1 Línea y sublínea de investigación

## 1.1 Línea de investigación

Tecnologías de la Computación para la Innovación Tecnológica, Desarrollo Sostenible y la Transformación Digital.

## 1.2 Sublínea de investigación

Sublínea 2.4: Ingeniería de Requisitos y Experiencia de Usuario, aplicando principios de accesibilidad digital y diseño centrado en el usuario para la conversión de documentos PDF a formatos accesibles.

# 2 Título

Prototipo para la conversión de documentos PDF a formatos accesibles (paginas HTML O EPUB básico).

# 3 Propósito del proyecto y objetivos

## 3.1 Propósito del proyecto

Aplicar principios de ingeniería de software para el diseño y construcción de un prototipo funcional que valide la viabilidad técnica de la transformación de documentos PDF a es-

tructuras accesibles. El proyecto busca demostrar, mediante una arquitectura de software basada en librerías de código abierto, que es posible alcanzar los niveles de cumplimiento del estándar WCAG 2.1 en contenidos académicos, estableciendo una base técnica para futuras implementaciones sin contemplar su despliegue o uso operativo real.

### 3.2 Objetivo general

Desarrollar un prototipo de software para la conversión de documentos PDF a formatos HTML5 y EPUB 3, garantizando la preservación de la estructura semántica (etiquetas, jerarquías y metadatos) y el cumplimiento de las pautas de accesibilidad WCAG 2.1.

### 3.3 Objetivos específicos

- Construir los módulos de extracción y conversión del prototipo utilizando librerías de código abierto, para asegurar la transformación de documentos PDF a estructuras compatibles con HTML y EPUB.
- Validar el nivel de accesibilidad del contenido convertido mediante el uso de las herramientas externas WAVE y EpubCheck, verificando el cumplimiento de la norma WCAG 2.1.

## 4 Resultados esperados

Un prototipo funcional de software que permita la conversión de documentos en formato PDF a versiones accesibles, como HTML o EPUB básico.

Un documento técnico que describa el diseño, la arquitectura y el proceso de desarrollo del prototipo.

Un informe de validación de accesibilidad que presente los resultados obtenidos tras aplicar herramientas automáticas de evaluación, conforme a los estándares WCAG 2.1.

## 5 Palabras claves

Accesibilidad digital, documentos PDF, páginas HTML, EPUB, inclusión digital.

## 6 Introducción/contexto/visión general

En la actualidad, la accesibilidad digital en universidades aún presenta desafíos significativos. De acuerdo con [1], de las diez universidades ecuatorianas mejor clasificadas en el Ranking Times Higher Education 2022, se determinó que ocho de ellas no cumplen con los

estándares internacionales de accesibilidad establecidos por la Iniciativa de Accesibilidad a la Web (WAI), lo que pone de manifiesto una brecha importante entre la normativa y su aplicación práctica. Los problemas más frecuentes detectados en los sistemas web académicos recaen en las categorías de problemas visuales, de navegación y cognitivos.

Dentro de esta problemática general de accesibilidad, uno de los principales recursos utilizados en la educación superior, y a su vez uno de los más problemáticos, son los documentos en formato PDF. Gran parte de los recursos educativos, sílabos, cronogramas, artículos científicos y guías de estudio en plataformas de la Universidad Nacional de Loja se distribuyen en este formato. La mayor parte de los documentos no cumplen con los estándares de accesibilidad establecidos por la norma WCAG 2.1. Esta falta de accesibilidad impide que las tecnologías asistivas interpreten el contenido, lo que limita el acceso a la información y excluye a las personas con discapacidad visual. Las herramientas enfocadas en la conversión de documentos PDF a formatos accesibles son costosas y difíciles de utilizar. Por ello se requiere un software de código abierto que permita convertir archivos PDF en formatos accesibles, facilitando el acceso a la información y promoviendo la inclusión digital.

# 7 Investigaciones relacionadas

Diversos estudios han analizado la problemática de la accesibilidad en documentos PDF, evidenciando una crisis persistente en el ámbito académico. Kumar y Wang reportan que menos del 4 % de los artículos científicos publicados cumplen con criterios mínimos de accesibilidad, incluso cuando abordan temáticas relacionadas con accesibilidad digital, lo que refleja una brecha significativa entre la existencia de estándares y su aplicación práctica [2].

En relación con las herramientas y enfoques de conversión, se han propuesto soluciones orientadas a la generación y remediación de documentos accesibles. Zulfiqar et al. presentan AGAP, una herramienta que automatiza la generación de documentos PDF accesibles desde Latex, reduciendo el número de violaciones a los estándares WCAG y Section 508; sin embargo, se reportan limitaciones en la accesibilidad de contenido estructural complejo y matemático[3].

Otros trabajos se enfocan en procesos de remediación guiada y semiautomatizada. Schmitt-Koopmann et al. proponen un enfoque paso a paso para mejorar la precisión del etiquetado en documentos PDF científicos [4], mientras que Paliwal et al. presentan FormA11y, una herramienta que combina técnicas automáticas y revisión manual para mejorar la accesibilidad de formularios PDF conforme al estándar PDF/UA [5]. Aunque estos enfoques muestran mejoras significativas, requieren intervención humana y conocimientos técnicos básicos.

En cuanto a la conversión hacia formatos alternativos, Wang et al. proponen un sistema para transformar documentos PDF científicos en HTML accesible, facilitando su interpretación por tecnologías asistivas y mejorando la experiencia de usuarios con discapacidad visual [6]. No obstante, su adopción en entornos universitarios sigue siendo limitada.

Finalmente, varios estudios coinciden en que los validadores automáticos, como PDF Accessibility Checker (PAC 3.0) y Adobe Acrobat Accessibility Checker, son útiles para identificar errores técnicos de accesibilidad, pero no garantizan la calidad semántica del contenido generado, especialmente en elementos complejos como tablas, gráficos y fórmulas matemáticas [5, 7].

En conjunto, estos trabajos evidencian la necesidad de soluciones de código abierto, de bajo costo y fácil uso, que permitan convertir documentos PDF en formatos accesibles como HTML o EPUB, cumpliendo con los estándares WCAG 2.1 y PDF/UA, objetivo que aborda el presente proyecto.

# 8 Tipo de proyecto

El tipo de investigación es experimental.

# 9 Preguntas de investigación e hipótesis

¿Qué enfoques, metodologías y herramientas de ingeniería de software se han empleado para integrar el estándar de accesibilidad digital WCAG 2.1 en el diseño y desarrollo de sistemas o prototipos destinados a convertir documentos PDF en formatos accesibles (HTML o EPUB)?

¿Qué métricas, validadores y criterios de evaluación se utilizan en la literatura científica para medir el cumplimiento del estándar WCAG 2.1 en sistemas o prototipos de conversión de documentos PDF a formatos accesibles?

# 10 Métodos

## 10.1 Metodología de Investigación

La metodología de investigación aplicado en el presente proyecto es el experimento. Este método se utiliza debido a que se evalúa el efecto del prototipo de software desarrollado sobre la accesibilidad de los documentos PDF, analizando los cambios producidos tras su conversión a formatos accesibles como páginas HTML o EPUB.

### 10.2 Metodología de desarrollo

El desarrollo del prototipo se realiza mediante una metodología de desarrollo de software de tipo ágil incremental, que permite construir el sistema de forma progresiva por módulos, facilitando la validación continua de funcionalidades y la incorporación de mejoras en cada iteración.

## 11 Recursos requeridos

Para el desarrollo del presente proyecto se consideran los siguientes recursos:

### 11.1 Recursos humanos

- Investigador principal: responsable del diseño y desarrollo del prototipo de software.
- Tutor académico: encargado de la orientación metodológica y supervisión del proyecto.

### 11.2 Recursos tecnológicos

- Bases de datos científicas para la revisión de literatura, como Scopus y ACM Digital Library.
- Herramientas de desarrollo para el backend, incluyendo Python y el framework Django.
- Herramientas de desarrollo para el frontend, incluyendo JavaScript y la biblioteca React.
- Git Kraken para el control de versiones.
- Entorno de desarrollo Pycharm.

## 12 Plan del proyecto

El plan del proyecto se estructura a partir de los objetivos específicos. Asimismo, se establece un cronograma tentativo de ejecución con una duración total de 16 semanas.

Table 1: Planificación de actividades y tareas del proyecto

| **Actividad / Tarea** | **Semanas** | **Duración** | **Dependencia** | **Resultado principal** |
|---|---|---|---|---|
| **Objetivo específico 1: Diseño y desarrollo del prototipo de conversión PDF a HTML y EPUB** | | | | |
| Actividad 1.1 Revisión de normas y herramientas de accesibilidad | 1–2 | 2 | – | Listado de estándares y librerías seleccionadas |
| Tarea 1.1.1 Análisis de estándares WCAG 2.1 y PDF/UA | 1 | 1 | – | Resumen técnico de normas de accesibilidad |
| Tarea 1.1.2 Evaluación de librerías de código abierto (PyMuPDF, pdfminer.six, BeautifulSoup, ebooklib) | 1–2 | 2 | 1.1.1 | Comparativa de herramientas |
| Tarea 1.1.3 Definición de requisitos funcionales del sistema | 2 | 1 | 1.1.2 | Documento de requisitos |
| Actividad 1.2 Diseño de la arquitectura y flujo del sistema | 3–4 | 2 | 1.1 | Arquitectura definida del prototipo |
| Tarea 1.2.1 Elaboración de diagramas de módulos y flujo de conversión | 3 | 1 | 1.1.3 | Diagramas del sistema |
| Tarea 1.2.2 Definición de comunicación entre módulos (lectura, conversión y validación) | 3–4 | 2 | 1.2.1 | Diseño técnico documentado |

| Actividad / Tarea | Semanas | Duración | Dependencia | Resultado principal |
|---|---|---|---|---|
| Actividad 1.3 Desarrollo del prototipo | 5–10 | 6 | 1.2 | Prototipo funcional |
| Tarea 1.3.1 Implementación del módulo de extracción de contenido PDF | 5–6 | 2 | 1.2 | Texto estructurado extraído |
| Tarea 1.3.2 Implementación de la conversión a HTML accesible | 7–8 | 2 | 1.3.1 | Archivos HTML accesibles |
| Tarea 1.3.3 Implementación de la conversión a EPUB básico | 9–10 | 2 | 1.3.2 | Archivos EPUB accesibles |
| **Objetivo específico 2: Validación de la accesibilidad del contenido generado** | | | | |
| Actividad 2.1 Pruebas automáticas de accesibilidad | 11–13 | 3 | 1.3 | Resultados de validación |
| Tarea 2.1.1 Configuración de herramientas WAVE y EPUBCheck | 11 | 1 | 1.3.3 | Herramientas configuradas |
| Tarea 2.1.2 Ejecución de validaciones sobre HTML y EPUB | 12–13 | 2 | 2.1.1 | Informe de conformidad |
| Actividad 2.2 Documentación y cierre del proyecto | 14–16 | 3 | 2.1 | Documentación final |
| Tarea 2.2.1 Análisis de métricas de accesibilidad | 14 | 1 | 2.1.2 | Resultados analizados |

| **Actividad / Tarea** | **Semanas** | **Duración** | **Dependencia** | **Resultado principal** |
|---|---|---|---|---|
| Tarea 2.2.2 Elaboración del informe técnico final | 15–16 | 2 | 2.2.1 | Informe técnico consolidado |
| Tarea 2.2.3 Elaboración del manual de usuario | 16 | 1 | 2.2.2 | Manual de uso del prototipo |

# 13 Anexos

## 13.1 Análisis de Viabilidad Económica del Proyecto

### 13.1.1 Enfoque Económico del Proyecto

**Objetivo del análisis:** Determinar si el proyecto puede ejecutarse sin requerir inversión monetaria significativa, evaluando costos directos, beneficios esperados y riesgos financieros. El análisis se fundamenta en una estrategia de bajo costo, apoyada en el uso de software libre y recursos institucionales existentes.

### 13.1.2 Estimación de Costos de Inversión (Egresos)

**Costos de Software (Licenciamiento)**

- **Costo estimado:** Cero.
- **Tecnologías utilizadas:** Python, Django, React.
- **Librerías:** PyMuPDF, pdfminer.six, entre otras.
- Todas las herramientas empleadas son de código abierto (open source).
- **Herramientas de desarrollo:**
  - IDE: PyCharm (versión gratuita o académica).
  - Control de versiones: GitKraken (versión gratuita).

**Análisis:** La adopción de tecnologías libres elimina la necesidad de adquirir licencias comerciales, representando una ventaja económica significativa frente a soluciones propietarias de conversión de documentos accesibles.

**Costos de Recursos Humanos (Valoración del Esfuerzo)**

- El principal costo en proyectos de software corresponde al capital humano.
- **Equipo de trabajo:**
  - 1 Investigador principal.
  - 1 Tutor académico.
- **Duración del proyecto:** 16 semanas (aproximadamente 4 meses).

**Análisis:** En un entorno comercial, este esfuerzo se valoraría mediante el cálculo de horas-hombre por tarifa horaria. Sin embargo, en el contexto académico, el tiempo del tutor es cubierto por la institución y el tiempo del estudiante corresponde a una inversión

académica para la obtención del título, lo que reduce la necesidad de financiamiento monetario externo.

**Infraestructura y Equipos**

- No se requiere la adquisición de servidores dedicados ni hardware especializado.
- Se asume el uso de:
  - Equipos personales del investigador.

### 13.1.3 Análisis de Beneficios (Retorno Social y Técnico)

**Ahorro de Costos (Cost Avoidance)**

- Las herramientas comerciales para la conversión de documentos PDF accesibles suelen implicar costos de licenciamiento y mantenimiento.
- **Beneficio económico potencial:** Dado que este es un proyecto de carácter técnico y académico, no se plantea un ahorro económico inmediato. No obstante, en un escenario de aplicación real a futuro, el prototipo desarrollado podría contribuir a reducir la dependencia de herramientas propietarias, evitando potenciales costos asociados a la adquisición de licencias para procesos de conversión y verificación de accesibilidad de documentos académicos.

**Beneficio Social e Institucional  Cumplimiento normativo a futuro**

- El proyecto se alinea conceptualmente con los lineamientos de accesibilidad establecidos en la norma WCAG 2.1.
- Al tratarse de un prototipo experimental, no se garantiza el cumplimiento normativo en entornos productivos. Sin embargo, los resultados obtenidos pueden servir como base técnica para futuras implementaciones que busquen mejorar el cumplimiento de estándares de accesibilidad en la gestión de documentos institucionales.

### 13.1.4 Indicadores de Viabilidad Económica (Cualitativos)

**Relación Costo–Beneficio:** Se considera favorable desde una perspectiva académica, ya que los costos monetarios directos del proyecto son mínimos y el principal recurso invertido corresponde al tiempo de investigación. En un escenario de aplicación futura, los beneficios potenciales derivados del conocimiento generado y del prototipo desarrollado podrían superar la inversión de recursos realizada durante la fase de investigación.

**Riesgo Financiero:** El nivel de riesgo financiero es muy bajo, dado que el proyecto no depende de préstamos, financiamiento externo ni adquisición de licencias comerciales. La

ejecución del prototipo se apoya en herramientas de código abierto y recursos institucionales ya disponibles, lo que minimiza la exposición a contingencias económicas.

**Sostenibilidad Económica:** El uso de tecnologías ampliamente adoptadas en el ámbito académico y profesional (Python, React) favorece la sostenibilidad técnica del prototipo en un escenario hipotético de continuidad o ampliación futura, al reducir la necesidad de inversión en capacitación especializada o licencias propietarias. No obstante, cualquier esfuerzo de mantenimiento o despliegue real quedaría fuera del alcance del presente proyecto.

### 13.1.5 Conclusión de Viabilidad Económica

Desde una perspectiva académica, el proyecto presenta viabilidad económica al basarse en la sustitución de inversión financiera por esfuerzo intelectual, es decir, el uso intensivo de tiempo de investigación durante un periodo de 16 semanas apoyado en herramientas de software libre. Dado que los recursos críticos como equipos de cómputo, acceso a bibliotecas científicas y acompañamiento académico, forman parte de la infraestructura existente de la institución, no se requiere un flujo monetario adicional para la ejecución del prototipo dentro del alcance definido. Cualquier análisis de retorno económico real o implementación operativa queda planteado únicamente como una posibilidad futura y no constituye un objetivo del presente trabajo técnico.

## 13.2 Análisis de la Viabilidad Técnica del Proyecto

### 13.2.1 Propósito del Proyecto

**Objetivo técnico:** Determinar la viabilidad de transformar documentos PDF no accesibles en formatos accesibles (HTML y EPUB), cumpliendo estándares internacionales de accesibilidad dentro del plazo definido.

### 13.2.2 Organización y Recursos Humanos

**Estructura Organizativa**

- Proyecto desarrollado en un entorno académico e investigativo.
- Institución: Universidad Nacional de Loja (UNL).
- Carrera: Computación.

**Roles y Responsabilidades**

- **Investigador principal / Desarrollador:** Luis Alberto Medina Chamba. Responsable del diseño, arquitectura y codificación del software.

- **Tutor académico:** Encargado de la orientación metodológica, supervisión de hitos y control de calidad académica.

**Competencias Técnicas**

- Ingeniería de software.
- Programación backend (Python).
- Programación frontend (JavaScript).

**Resultado:** El equipo cuenta con las capacidades técnicas necesarias para ejecutar el proyecto.

### 13.2.3 Localización del Proyecto

**Macro-localización**

- Lugar: Universidad Nacional de Loja, Ecuador.

**Micro-localización**

- Entorno de aplicación: Ecosistema digital universitario.
- Uso principal: Conversión de recursos educativos (sílabos, guías y documentos académicos) distribuidos actualmente en formato PDF no accesible.

### 13.2.4 Infraestructura y Activos Tecnológicos

**Hardware**

- Equipos de cómputo personales o institucionales estándar.
- No se requieren servidores de alto rendimiento en la fase de prototipo.

**Software y Herramientas**

- IDE: PyCharm.
- Backend: Python y Django.
- Frontend: JavaScript y React.
- Control de versiones: GitKraken.

**Fuentes de Información**

- Bases de datos científicas: Scopus y ACM Digital Library.

**Resultado:** El stack tecnológico es moderno, robusto y mayoritariamente de código abierto, garantizando la viabilidad técnica del proyecto.

### 13.2.5 Ingeniería del Proyecto y Procesos

#### Metodología de Desarrollo

- Metodología ágil incremental.
- Adecuada para el desarrollo de prototipos al permitir construcción modular y validación progresiva.

#### Proceso Productivo

1. Diseño: Revisión de normas WCAG 2.1 y PDF/UA; definición de requisitos.
2. Arquitectura: Diseño del flujo general del sistema.
3. Desarrollo: Implementación de módulos de extracción y conversión a HTML y EPUB.
4. Validación: Pruebas automáticas y evaluación técnica del prototipo.

#### Tecnologías Críticas Identificadas

- Librerías Python para procesamiento de PDF:
  - PyMuPDF.
  - pdfminer.six.
  - BeautifulSoup.
  - ebooklib.

**Resultado:** La tecnología central requerida ya existe y está disponible, reduciendo el riesgo técnico del proyecto.

### 13.2.6 Control de Calidad y Validación

#### Criterios de Éxito Técnico

- Conformidad con los estándares de accesibilidad WCAG 2.1.

#### Herramientas de Validación

- WAVE.
- EPUBCheck.

### 13.2.7 Conclusión de Viabilidad Técnica

El proyecto presenta alta viabilidad técnica en el contexto académico, al contar con recursos humanos competentes, infraestructura adecuada, tecnologías disponibles y un cronograma acorde al desarrollo de un prototipo funcional orientado a la accesibilidad digital. La viabilidad se circunscribe a la construcción y validación técnica del prototipo como ejercicio de investigación aplicada, sin contemplar su despliegue en entornos productivos, operación institucional ni mantenimiento a largo plazo.

## 13.3 Análisis y Gestión de Riesgos

Siguiendo las mejores prácticas de gestión de proyectos de software, se han identificado los principales riesgos asociados al desarrollo del prototipo, evaluando su probabilidad e impacto, y definiendo estrategias de respuesta acordes al carácter técnico y académico del proyecto.

### 13.3.1 Matriz de Probabilidad e Impacto

- P (Probabilidad): 1 (Baja) a 3 (Alta)
- I (Impacto): 1 (Bajo) a 3 (Alto)
- Nivel de Riesgo: P $\times$ I

| Riesgo Identificado | Tipo | P | I | Nivel | Estrategia de Respuesta |
|---|---|---|---|---|---|
| R1. Limitaciones en la extracción semántica: Las librerías (PyMuPDF, pdfminer.six) no identifican correctamente la estructura lógica en PDFs complejos (doble columna, tablas). | Técnico | 3 | 3 | 9 (Crítico) | Mitigar: Realizar pruebas tempranas con PDFs reales. Ajustar heurísticas de lectura. Definir explícitamente el soporte para PDFs de estructura simple. |
| R2. Resultados inconsistentes en validación de accesibilidad: Las herramientas automáticas (WAVE, PAC 3) generan falsos positivos o negativos. | Técnico | 2 | 2 | 4 (Medio) | Mitigar: Complementar la validación automática con revisión manual de una muestra de resultados. Documentar las limitaciones de las herramientas. |
| R3. Retrasos por curva de aprendizaje en el stack tecnológico (Django, React, librerías de PDF). | Organizacional | 2 | 2 | 4 (Medio) | Mitigar: Revisión anticipada de documentación y desarrollo de prototipos mínimos en etapas tempranas. Priorizar funcionalidades esenciales. |
| R4. Ampliación no controlada del alcance (Scope Creep) al intentar soportar múltiples tipos de PDF (escaneados, formularios complejos). | Gestión | 2 | 3 | 6 (Alto) | Evitar: Definir claramente en el alcance que el prototipo se limita a PDFs de texto digital. Excluir PDFs escaneados y formularios interactivos. |
| R5. Indisponibilidad temporal del desarrollador único. | Recursos Humanos | 1 | 3 | 3 (Medio) | Mitigar: Uso sistemático de control de versiones (Git) y documentación técnica continua del código para preservar el avance del proyecto. |

### 13.3.2 Plan de Contingencia (Plan B)

Si los riesgos críticos o altos se materializan y no pueden mitigarse adecuadamente:

1. Si la extracción semántica falla en documentos complejos: Reducir el alcance del prototipo para soportar exclusivamente PDFs de texto simple en una sola columna, documentando esta restricción como limitación técnica del estudio.
2. Si existen retrasos significativos en el desarrollo: Priorizar la conversión a HTML como formato principal y dejar la conversión a EPUB como funcionalidad secundaria u opcional.

## 13.4 Reporte técnico

Enlace al reporte técnico

## 13.5 Situación actual y situación deseada

Enlace al mapa de la situación actual y la situación deseada

## 13.6 Declaración sobre el Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial

El uso de herramientas de inteligencia artificial en el desarrollo del presente trabajo se limitó exclusivamente al apoyo en la organización, mejora de redacción y estructuración formal de ciertos apartados del documento, sin que en ningún caso se haya utilizado para la generación de contenido académico sustantivo, formulación de aportes teóricos, definición de la metodología, análisis de resultados ni elaboración de conclusiones técnicas.

En particular, herramientas de asistencia basadas en inteligencia artificial (como ChatGPT) fueron empleadas de manera puntual para:

- Apoyar la organización y claridad de la redacción preliminar en secciones descriptivas del documento (por ejemplo, introducción y contexto del proyecto).
- Sugerir estructuras formales de presentación de apartados técnicos (por ejemplo, organización de secciones como viabilidad, riesgos o metodología), las cuales fueron posteriormente revisadas, adaptadas y redactadas por el autor.
- Mejorar la coherencia y fluidez del texto en etapas tempranas de edición, sin alterar el contenido técnico ni los criterios definidos por el investigador.

Todo el contenido técnico del proyecto —incluyendo el diseño del prototipo de conversión de documentos PDF a formatos accesibles, la selección de tecnologías, la definición de requisitos, el planteamiento metodológico, el análisis de resultados y las conclusiones—

fue concebido, desarrollado y validado íntegramente por el autor. De esta manera, se garantiza la originalidad del trabajo, el rigor académico y la responsabilidad ética en el uso de herramientas de apoyo basadas en inteligencia artificial.

# References


[1] P. Castellanos, "Accesibilidad digital para páginas web universitarias del ecuador," *RCH*, vol. 14, no. 2, pp. 127–154, Dec. 2023.

[2] A. Kumar and L. L. Wang, "Uncovering the new accessibility crisis in scholarly pdfs: Publishing model and platform changes contribute to declining scholarly document accessibility in the last decade," in *Proceedings of the 26th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility (ASSETS '24)*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2024, pp. 1–16.

[3] S. Zulfiqar, S. Arooj, U. Hayat, S. Shahid, and A. A. Karim, "Automated generation of accessible pdf," in *Proceedings of the ACM Conference*, 2020, pp. 1–3.

[4] F. M. Schmitt-Koopmann, E. M. Huang, H.-P. Hutter, and A. Darvishy, "Towards more accessible scientific pdfs for people with visual impairments: Step-by-step pdf remediation to improve tag accuracy," in *Proceedings of the 2025 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '25)*. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2025, pp. 1–14.

[5] S. Paliwal *et al.*, "Forma11y—research and development of a tool for remediating pdf forms for accessibility," *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, vol. 32, no. 1, 2025.

[6] L. Wang *et al.*, "Improving the accessibility of scientific documents: Current state, user needs, and a system solution to enhance scientific pdf accessibility for blind and low vision users," *arXiv*, pp. 1–44, 2021.

[7] P. Acosta-Vargas, M. S. González-Rodríguez, M. R. Zambrano, A. G. Medina, N. Zweig, and L. Salvador-Ullauri, "The portable document format: An analysis of pdf accessibility," *Advances in Intelligent Systems and Computing*, vol. 1207, pp. 206–214, 2020.